



圣农集团经营智能中枢方案

从经营异常快速响应到集团经营决策

文档性质	比赛评审稿
版本日期	2026-07-19
事实范围	已核实公开资料；圣农内部系统、权限和业务流程仍需现场确认

本稿用于方案评审。公开事实、方案设计和待企业确认事项在正文中分别说明。

目录

主报告说明方案如何回应企业命题，技术附录提供访谈、接口、数据和验收依据。

主报告

1.	执行摘要	3
2.	对企业命题的理解	5
3.	总体方案	6
4.	三个经营案例	8
5.	五组核心能力	10
6.	飞书与 Aily 的落地方式	14
7.	实施路线与验收方式	15
8.	预期价值与管理层决策请求	17

技术附录

附录 A	企业访谈与样本索取清单	18
附录 B	智能助手的业务处置模板与受控工具	19
附录 C	任务、审批、里程碑与管理复盘数据合同	20
附录 D	外部市场信息源目录模板	23
附录 E	证据审计索引	24
附录 F	管理学大白话术语表	25

1. 执行摘要



1.1 方案目标

圣农已经建成 SAP S/4HANA 及多套专业系统。公开资料显示，SAP 已与 SRM、CRM、WMS、智慧农场等 18 个外围系统进行数据互联。这些建设解决了交易、核算和专业业务的信息化问题，也为进一步开展经营分析提供了基础。

企业命题关心的问题更进一步：当销售、价格、库存、生产或市场发生变化时，管理者能否及时看到，能否快速查明原因，能否形成可审批、可执行、可检查的解决方案。

本方案不重做 ERP，也不另建一套业务账。方案以现有系统为事实来源，以经营问题为组织对象，将分散的数据、流程和责任串联起来，形成“发现问题、查明原因、辅助决策、责任执行、结果检查、管理改进”的工作机制。

1.2 方案回答的七个问题

管理问题	方案回答
同一指标在不同系统中含义不一致	统一 SKU、规格、区域、到手价、销量、库存和毛利等经营口径，并保留版本和生效时间
异常发现得晚	利用源系统状态和企业批准的判断条件，及时登记需要调查的经营信号
一个小问题无法判断影响范围	从单店、区域、跨部门到集团战略逐步扩大调查，每次只补充当前判断所必需的证据
决策材料只有结论，没有依据	形成包含事实、原因假设、证据缺口、备选方案、影响和风险的决策材料
决策与执行脱节	管理层批准后拆成具体任务，明确负责人、配合人、完成时间、前置条件和验收依据
任务刚下达就被误判为未完成	以 SAP、WMS、TMS、POS 等系统的正式状态为进度依据，到达相应业务节点后再检查执行质量
同类问题反复出现	每十个同领域、已关闭且证据完整的事件形成一次专项复盘，查找制度、流程、组织、系统、培训和风险管理方面的重复性短板

1.3 人工责任边界

本方案坚持“系统辅助、人工决策”。智能助手可以查找资料、归纳原因、比较方案、生成任务草案和跟踪进度；程序可以做对账、计算、规则检查和状态监测。但凡涉及价格、存栏、产能、市场进入、制度修订和组织调整，都必须经有权管理者批准。

1.4 研究边界与验证说明

受比赛周期和验证条件限制，课题组目前无法进入圣农的飞书租户，也未获得应用权限、接口凭证和真实业务样本。因此，本文已核实飞书公开文档和公开案例中明确展示的平台能力；对于圣农内部的实际权限、数据字段、流程配置和系统联动效果，本文只提出设计方案，不将其写成已经实现的事实。项目启动后，这些内容需通过现场访谈、权限确认、接口联调和代表性端到端测试逐项确认。

为避免把设计方案误写成企业现状，本文统一使用三种表述：

类型	含义	使用要求
公开事实	来自年报、公告、公司官方材料或平台官方案例	只引用原文明确支持的结论，不延伸未披露的原因和效果
方案设计	课题组根据企业命题提出的建议	说明前置条件、实施方法和验收方式
待企业确认	公开资料不足以判断的内部事实	列入访谈、样本和测试清单，不自行假定

2. 对企业命题的理解



2.1 “18 个系统已打通”与题目并不矛盾

公开资料所说的“系统打通”，主要说明数据可以在 SAP 和外围业务系统之间流转。这是企业信息化的重要基础，但还不等同于一个经营问题能够被快速发现和处理。

以价格异常为例，形成可靠判断至少要弄清：是否为同一 SKU 和规格，是页面标价还是消费者实付价，优惠由平台、门店还是厂商承担，是否有已批准活动，降价后销量、毛利和库存如何变化。这些信息可能分布在价盘、POS、促销审批、财务结算、库存、巡店记录和飞书沟通中。

题目中的“数据不打通”可以进一步理解为以下几个层次的差距：

数据能够流转

→ 同一经营概念的口径一致

→ 分散证据能够组成完整问题

→ 决策能够经审批转化为责任任务

→ 新的业务数据能够检查执行结果

2.2 现有基础和待确认能力

内容	公开资料支持的判断	本方案的处理
SAP S/4HANA 及外围系统	已建成重要的交易、核算和经营分析基础	继续作为正式事实源，不以新系统替代
飞书品质巡检实践	2024 年飞书官方案例披露，圣农集团曾使用多维表格、机器人和任务实现“发现、整改、专业复核、关闭”	先确认当前是否仍在运行及可复用范围，再决定如何扩展到价格、库存和经营决策
MOM/MES 或生产指挥能力	公开资料不足以证明具体产品、覆盖范围和当前状态	现场确认优先复用，不在未调研的情况下重复建设
POS、经销商和门店实际销售数据	公开资料无法证明订单级实付价、优惠承担方和门店库存可全面获取	列为价格与动销试点的首要数据条件
Aily 智能助手	飞书官方材料展示了通用产品能力，不代表圣农已开通或可直接使用	在目标租户完成权限、工具、流程和代表性端到端测试后再纳入正式实施

2.3 公开数据提示的经营课题

公开数据可用于确定调查方向，不能直接用于给内部单位定责。本方案重点关注三类课题：

- 口径变化与经营判断：**SAP 上线前后可能存在成本核算口径变化；月度简报中也可能存在抵消前、未经审计等口径。系统在做同比、勾稽和预测前，必须识别这些差异。
- 渠道变化与价格管理：**直销、经销和出口渠道的销量、毛利和库存可能出现不同变化。如果缺少经销商和门店真实动销数据，仅看公司出货量无法准确判断市场需求。

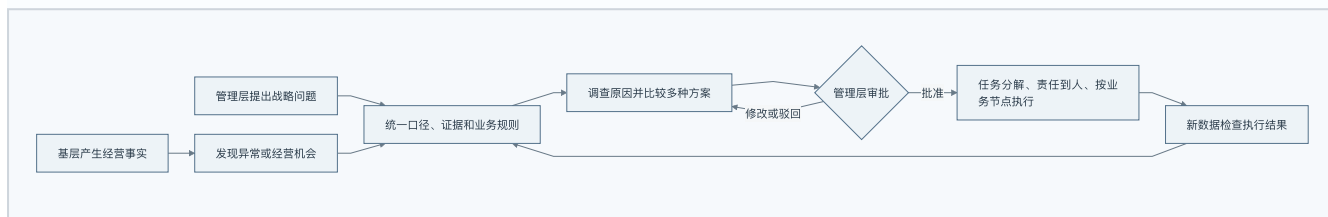
3. **库存规模与产销协同**：2025 年末存货账面价值约 32.86 亿元，存货跌价准备为关键审计事项。深加工肉制品库存量和销量均有增长，同时受并表口径影响。这些数据说明库存、需求和产能需要联动分析，不说明确企业已经发生系统性滞销。

主报告 / 3.

3. 总体方案



3.1 一个基础、两个方向、一套执行机制



自下而上的路径从一个价格、一个门店或一次客诉开始，逐步判断是单点问题、区域问题，还是会影响产销协同和集团目标的问题。自上而下的路径由管理者提出市场、产能、存栏或海外业务问题，再调取企业内外部信息进行研究。两个方向最后都要经过管理层审批、任务执行和结果检查。

3.2 从一个数据点到一份决策材料

源系统首先只须提供最小必要信息。例如价格异常可以由“门店、SKU、实际价格、参考价格、时间、来源”几个字段触发。程序负责确认数据是否完整、价格是否超出企业设定的比较范围，并登记一条待调查信号。它不在这个阶段判定违规，也不预先判断事件严重程度。

智能助手接到信号后，先按单店范围查询必要信息。如果单店数据已能说明是合法促销或价签错误，就不继续扩大范围。如果无法解释，再查询同区域门店、动销、库存、客诉和竞品信息。只有新证据显示影响已跨越部门或触及集团目标时，才继续扩展调查。

最终形成的决策材料至少包括：

- 已确认事实、信息来源和时间；
- 仍然缺少的信息及其影响；
- 可能原因、支持证据、反例和其他解释；
- 可选方案、适用范围、预算和前置条件；
- 对销量、毛利、库存、现金流、产能和风险的影响范围；
- 停止条件、恢复办法和需要承担的风险；
- 建议的负责人、配合人和跟踪节点。

3.3 信息缺失时不强行下结论

调查中常会遇到无权限、接口不通、数据未报送，或现场情况只有人员掌握的问题。系统一方面继续查询已授权信息，另一方面根据数据责任目录，通过飞书向相应人员发送补充信息请求。

决策页面应明确展示：哪些信息已经取得，哪些暂时无法取得，请求已发给谁，对方是否已读，预计何时回复。如果缺失信息会改变方案选择，系统只能标明“证据不足”，不得自行补齐。

3.4 决策批准后如何推动执行

管理层批准的内容应包括决策版本、适用对象、预算、时间、停止条件和恢复办法。系统确认审批有效后，将决策拆成销售、库存、生产、养殖、财务和海外业务等任务。每项任务明确负责人、配合人、完成标准、前置任务、截止时间和延误后的升级路径。

当任务需要两个以上主要责任角色，或需要跨部门、跨法人协作时，系统可在完成权限校验后自动建立飞书事件协同群。群内只纳入当前阶段必须协作的人员，并同步已批准的决策、任务、证据、进度和截止时间。单人即可完成的任务只发任务卡，不额外建群。外部经销商、客户和供应商不进入内部事件群；确有需要时使用另行批准的外部协作方式。

3.5 执行检查要尊重业务进度

系统不能在任务下达后立即判定“未完成”。以门店铺货为例，应先读取业务系统中的正式状态：

SAP 出库或发运
→ TMS 签收或到货
→ 门店收货和登记
→ 商品上架或 POS 首次销售
→ 价签和实际成交价检查

货物仍在运输或门店仍在登记时，系统只监测进度，不报“未上架”或“未标价”。只有相应业务状态已经到达，并超过企业认可的处理时间后，才进行质量检查。

3.6 从处理个案到改进管理

单个事件关闭后，系统保留事件背景、原因、证据、处置方案和最终结果。同一业务领域内，每十个已关闭、结果已验证且证据完整的事件形成一个复盘批次。重复打开或属于同一根本问题的事件不重复计数。

复盘用于比较问题背景、原因、解决过程和结果，判断是否存在重复性的制度、流程、组织、系统、培训或风险管理问题。智能助手只生成候选判断和改进选项；管理层审议后，才能形成正式改进任务。后续批次继续形成，并用同口径数据检查问题是否减少。

4. 三个经营案例



4.1 案例一：29.9 元参考价与 24.9 元门店价

本案例用于说明方案运行方式，不代表公开资料已证实圣农存在违规低价。

某门店同一商品的实际价格为 24.9 元，企业当期有效参考价为 29.9 元。两者相差 5 元只能触发调查，不能直接判定门店违规。系统需查明是否为同一规格，24.9 元是页面价还是消费者实付价，是否使用平台券、会员券或厂商活动，优惠由谁承担，是否有正式审批。

阶段	主要工作	形成结果
信号登记	记录门店、SKU、规格、时间、实际价、参考价、来源和判断条件版本	一条待调查价格信号
单店核实	查询价盘、实付价、优惠组成、促销审批、价签和 POS 记录	合法活动、规格差异、价签错误、未取得审批等备选解释
区域调查	查询同区域价格、销量、库存、客诉和竞品促销	判断是单店问题还是区域性变化
方案比较	比较定向优惠、规格区隔、临期处置、不跟价等方案	销量、毛利、库存、预算和价格外溢风险的比较
管理审批	确认适用门店、SKU、数量、时间、预算、停止条件和恢复办法	正式决策版本
任务执行	拆成销售、门店、库存和财务任务，需要多方协作时建立事件协同群	负责人、截止时间和验收依据
结果检查	在到货、登记、上架等节点到达后，检查价格、销量、库存和毛利	关闭、继续观察、升级调查或重新审批

如果竞争对手只让利三天就能抢量，系统需要在小时级完成核心调查，不能等月报出来后再反应。快速不等于简单跟价。管理者至少应看到三种选择：限定门店和数量的短期响应，通过规格区隔避免全渠道价格下沉，或在对手优惠难以持续时保持价格稳定。系统负责测算代价，管理层负责选择企业愿意承担的风险。

4.2 案例二：多区域降价和滞销如何传导到生产与存栏

如果六个销售区域同时出现降价、库存上升和动销放缓，这是需要进入集团分析的重要信号，但还不能直接判定全国白羽鸡需求已经下降。管理层需要先比较多种原因：全国或区域需求下降、竞争对手短期抢量、自身价格或规格不适合、经销商库存较高、区域之间相互影响，以及数据迟到或口径差异。

调查要同时读取门店实际销售、渠道库存、公司库存、退货、回款、毛利、促销和竞品信息，再与生产计划、冻品库容、养殖存栏和可调整周期联系起来。

时间尺度	重点判断	可选措施
近期	哪些区域和 SKU 最急，库存是否快速累积，价格是否超出承受范围	跨区域调拨、定向促销、临期处置、暂停补货、收紧生产排程
中期	需求变化是否持续，产品和渠道结构是否需要调整	调整产品结构、产能利用率、采购、冻品储备和渠道政策
长期	国内需求、出口机会、产能布局和养殖规模是否需要改变	调整存栏和产能计划，开拓海外市场，优化产品和基地布局

存栏和产能调整不能由系统自动执行。决策材料应同时呈现需求预测范围、饲养和屠宰周期、现有存栏、合同和采购约束、产能上下限、冻品库容、现金流影响和动物福利要求，由管理层选择方案。

4.3 案例三：管理者主动发起海外市场研究

当管理者提出“是否应进入某个海外市场”时，系统先明确目标、时间范围、资金上限、风险偏好和不能突破的约束。然后同时调查企业内部产能、成本、产品、认证、历史出口、客户和回款情况，以及外部市场规模、进口政策、检疫要求、关税、汇率、物流、竞争和政策风险。

外部信息必须记录来源、发布日期、适用市场和产品、许可条件和可比性。网络搜索结果只能用于发现线索；法规、准入和重大投资判断必须回到官方来源，并经法务、质量和业务负责人确认。

决策材料至少比较“不进入、小规模试单、与本地伙伴合作、逐步建立市场”等不同路径。管理层批准后，再分解为市场准入、认证、客户开发、产品改造、产能安排、物流、保险、交付和回款任务。试单结果再反过来校正市场判断。

5. 五组核心能力



原有 13 个模块按管理用途归为五组。每组都回答六个问题：为什么需要、依赖哪些信息、如何运行、形成什么结果、由谁负责、还需向企业核实什么。

5.1 第一组：数据与证据

模块	管理目的	主要产出
M01 数据来源与采集	明确信息从哪个系统、哪个法人和哪张业务单据取得	数据源目录、接入方式、刷新频率、负责人和权限
M02 可靠传输与原始记录	防止数据丢失、重复、乱序或无法追溯	原始记录、接收时间、质量状态、重试和异常记录
M03 经营口径与证据管理	让不同系统对同一经营概念使用一致且可解释的口径	经营概念字典、指标口径、版本、数据对应关系和证据索引
M04 经营信号检测与数据质量	区分真实经营异常和数据本身异常	待调查信号、判断条件版本、合法例外和数据质量告警

为什么需要

这组能力解决“数据从哪来、是否完整、含义是否一致、能否回到原始凭证”四个基础问题。如果这些问题没有解决，后续分析只会更快地放大错误。

信息来源和接入方式

来源	主要内容	优先接入方式	关键限制
SAP/ERP	订单、发货、采购、生产、库存、成本、财务和主数据	官方接口、业务事件、企业已有集成	不影响正式交易；优先只读
WMS/TMS	出入库、在途、签收、批次、库龄和异常状态	接口、状态回调、企业集成平台	对齐订单、批次和物流单号
CRM/SRM	客户、渠道、合同、询价、供应商和政策	接口或已有数据交换	商务敏感字段按岗位控制
POS/零售平台	门店、SKU、实付价、优惠、退款、销量和门店库存	授权接口、消息回调；无实时条件时使用批量文件	公司出货不等于门店实际销售
智慧农场/养殖	存栏、日龄、健康、饲料、出栏和成本	业务系统接口或现有数据平台	与养殖计划、屠宰和生产批次关联
飞书	审批、任务、组织、文档、知识、日报和补充信息	飞书开放平台接口、消息回调	沟通内容需经核实后才能进入经营事实
外部市场	竞品价格、行业供需、政策、海关、检疫、汇率、物流和天气	官方或授权数据服务；公开网页只做线索	记录来源、时间、许可和可比性

采集速度不宜统一宣称“实时”。具备消息回调或增量变更能力的系统可秒级接收；只有接口的系统按业务时效进行分钟级或小时级查询；只能提供文件的数据按约定批次处理。页面应同时显示业务发生时间、源系统记录时间和平台接收时间。

运行过程

源系统或外部来源

→ 身份校验与数据接收

→ 保留原始记录

→ 统一 SKU、门店、区域、价格、批次和时间口径

→ 检查完整性、时效性和数据冲突

→ 按企业批准的条件登记待调查信号

责任与待核实现事项目

业务部门批准经营概念、指标口径和合法例外；数据和 IT 部门确认权威数据源、接口和主键；安全和法务部门确认外部数据许可及敏感字段权限。项目开始前需取得数据源清单、字段说明、接口日志、样本数据、法人范围和当前负责人。

5.2 第二组：调查与决策支持

模块	管理目的	主要产出
M05 事件受理与分层调查	围绕真实业务问题开展调查，并随证据变化调整范围	原因假设、调查计划、证据请求、调查记录和当前判断
M06 情景测算与决策材料	将事实、企业目标和业务约束转化为可比较的多种方案	备选方案、影响范围、假设条件、风险、证据缺口和审批草案

为什么需要

传统报表告诉管理者“发生了什么”，这组能力继续回答“为什么发生、还缺什么证据、有哪些选择、每个选择的代价是什么”。智能助手适合做语义理解、原因归纳和调查路径选择；金额、毛利、库存、产能和现金流必须由可复算的模型或程序计算。

运行过程

1. 识别业务对象、当前范围、时间、企业目标和不能突破的约束。

2. 列出相互区别的可能原因，同时保留反例和其他解释。

3. 每次只查询当前判断所必需且已授权的信息。

4. 系统查询与人工补充信息并行，进度在页面上公开显示。

5. 检查来源、时间、口径、冲突、权限和是否过期。

6. 决定停止、等待补充、转人工，或由单店扩大到区域、跨部门和集团层面。

7. 将事实、原因、方案、影响、风险、缺口和任务建议放入同一份决策材料。

每次调查都应设置查询次数、总时长、可用工具、证据要求和费用上限。等待人工补充信息时，当次调查先结束；收到新信息后根据事件编号继续，避免一次会话无限持续。

责任与待核实现事项

业务负责人批准调查方法、经营目标、方案选项和停止条件；财务和经营分析确认金额、毛利和成本口径；数据团队负责可复算模型和数据质量。试点前需取得一份真实决策材料、相应证据、管理者修改记录 and 实际处置结果，用于校准系统输出。

5.3 第三组：审批与责任执行

模块	管理目的	主要产出
M07 管理审批与执行授权	确保重大经营决策由有权管理者批准，并将批准范围落实到系统权限	决策版本、审批结果、适用范围、预算、时间和执行授权
M08 任务编排与事件协作	把批准的决策拆成可执行、可检查的跨部门任务	任务清单、负责人、配合人、前置关系、完成标准和事件协同群
M09 岗位指导与案例应用	降低新员工和低频任务的学习成本	岗位职责、操作步骤、相似案例、注意事项和求助通道
M10 业务进度与阶段验收	在正确业务节点检查结果，同时识别进度延误和执行质量问题	节点清单、源系统状态对应、合理处理时间、进度提醒和验收结果

为什么需要

这组能力解决“谁做决定、谁执行、何时完成、用什么证明完成”。系统不以一段通知替代管理，而是把管理层批准的内容转化为可追踪的责任任务。

运行过程

确认审批有效

→ 根据业务模板生成任务草案

→ 确认负责人、配合人、前置任务和完成依据

→ 完成权限和法人范围校验

→ 下发任务，必要时建立事件协同群

→ 根据源系统状态跟踪业务进度

→ 到达规定节点后检查执行质量

→ 完成、延误升级、重新执行或重新审批

事件协同群的首条信息应包括事件背景、已批准内容、当前任务、负责人、截止时间、完成依据、权限限制和Aily 追问入口。群聊是协作场所，审批、任务状态、价格和库存等正式事实仍以授权系统为准。

责任人接到任务后，可以选择“我是新入职人员”或直接提问。系统根据岗位、当前任务和权限，给出本岗位应负责的内容、操作步骤、所需证据、相似案例和求助对象。指导内容必须引用有效制度和已审核案例，不能由模型临时编造操作规程。

责任与待核实现事项

管理层批准决策；流程负责人维护任务模板和升级路径；岗位负责人执行并提交证据；专业复核岗位负责验收。项目开始前需取得一个真实跨部门决策样本、责任分工、审批层级、任务延误处理方式、飞书建群权限和业务节点样本。

5.4 第四组：风险预判与经营治理

模块	管理目的	主要产出
M11 结果检查、风险预判与经营治理	判断执行是否真正改善经营结果，并将销售变化传导到库存、生产、养殖和市场决策	执行结果、风险预警、短中长期情景、存栏和产能建议、备选市场方案

任务完成不等于经营目标达成。例如门店已完成价签更换，还需检查消费者实付价是否正确，销量、库存和毛利是否达到预期。风险预判也不是给出唯一答案，而是在不同假设下测算企业可能面对的库存、毛利、现金流、产能和供应风险。

运行过程

1. 批准方案时同时记录目标、基准、观察周期、停止条件和恢复办法。
2. 执行后按规定时间读取价格、销量、毛利、库存、回款、退货、投诉和任务证据。
3. 将试点结果与同口径基准、对照区域或历史季节性比较。
4. 结果改善时关闭事件并保留证据；无效或引发新风险时扩大调查、恢复原方案或重新审批。
5. 多区域持续出现动销放缓、降价和库存上升时，同时开展需求、库存、生产、存栏和外部市场分析。

需防范风险	主要表现	控制方式
指标口径变化	表面异常实际来自核算方法或并表范围变化	保留口径版本、生效日期和勾稽关系，不跨口径直接比较
渠道库存不透明	公司出货正常，门店实际销售放缓	同时读取公司出货、渠道库存和门店动销，无数据时明确标注
短期促销损害长期价格	为抢量扩大降价，引发渠道跟价和毛利下降	限定门店、数量和时间，设置预算及停止条件，检查价格外溢
预测过度自信	将单一模型结果当作确定未来	同时展示多种假设、置信范围、敏感性和未知信息
过早调整存栏或产能	一次短期波动触发长周期生产调整	使用多周期证据和业务约束，先采用可恢复措施，并由管理层审批
外部信息不可靠	将搜索结果或第三方页面当作政策和战略事实	重大判断回到官方或授权来源，并经法务、质量和业务确认

销售、供应链、生产、养殖和财务共同确认预测口径与业务约束；管理层批准存栏、产能、库存、价格和市场进入决策。实施前需取得各领域计划周期、最小调整幅度、硬性合同、产能上下限、库容、现金流要求和审批层级。

5.5 第五组：管理复盘与持续改进

模块	管理目的	主要产出
M12 跨事件管理复盘	从多个同类事件中识别重复性管理短板，避免只处理个案	复盘批次、重复问题、反例、其他解释、改进选项和管理层报告
M13 经营口径、判断条件和案例管理	保证经营知识随制度、组织和市场变化而更新	新版口径、判断条件、业务处置模板、模型、案例和发布记录

为什么需要

企业管理不能长期依靠少数熟练员工记住例外和处理经验。已反复验证的口径、制度、判断方法和案例需要形成持续更新的经营知识。同时，十个事件出现相似现象也不能自动证明企业普遍存在某种问题。复盘必须同时提供证据、反例、其他解释和适用范围。

运行过程

同一经批准的业务领域

- 筛选已关闭、结果已验证且证据完整的事件
- 按根本问题去重，每十个事件形成一批
- 比较背景、原因、处置过程和结果
- 提出制度、流程、组织、系统、培训和风险管理方面的候选问题
- 向管理层提交复盘报告
- 管理层批准后形成改进任务
- 用后续批次检查问题是否减少

第 1-10 个事件形成第一批，第 11-20 个形成第二批，不重复使用同一事件。上一批被驳回、暂缓或未发现稳定规律，不影响新批次继续形成。没有发现系统性问题时，报告应明确写出“本批次未发现稳定的重复性问题”，不为形式完整而强行归纳。

改进效果必须按企业批准的条件判断，包括最小的改进后事件数、订单或门店覆盖量、稳定观察时间和口径可比条件。未达到条件时，只能写“当前证据不足以判断改进效果”。

各业务领域负责人批准事件分类、证据完整标准和去重规则；管理层指定报告接收人和审议流程；内审、风险管理或专业部门参与高影响问题核对。试点需取得至少十个同领域脱敏历史事件，用人工复盘结果检查系统归纳是否准确。

主报告 / 6.

6. 飞书与 Aily 的落地方式

6.1 飞书在方案中的定位

飞书承担人与系统协作的入口：显示事件、收集补充信息、提交审批、下发任务、建立协同群、查看进度和开展岗位问答。SAP、WMS、TMS、POS 等业务系统继续保存订单、库存、价格、生产和财务等正式事实。这样可以避免用飞书重做一套 ERP。

6.2 Aily 与后台服务的分工

组成	主要责任
Aily 智能助手	理解问题、归纳原因、选择已授权查询、解释证据冲突、组织决策材料、回答岗位问题
后台可靠性服务	数据接入、口径转换、信号检测、事件状态、模型计算、权限校验、建群、任务创建、审计和失败重试
飞书页面与流程	对话、卡片、审批、任务、群聊、知识和看板
业务系统	保存正式业务事实，执行经授权的经营动作

本方案建议使用一个统一的智能助手运行环境。后台连接器、事件库、计算服务和权限服务是普通软件能力，不需要再建立一个与 Aily 竞争的外部智能助手。只有 Aily 无法满足模型、隔离、运行时间或工具调用要求时，才重新评估外部方案。

6.3 已核实的公开能力和仍需验证的内容

飞书开放平台已公开建群、群成员管理和发送消息等接口文档，说明自动建立事件协同群在平台层面具有实现基础。具体到圣农租户，还需确认应用是否开通，是否拥有建群、加入、发消息和读取组织信息的权限，以及接口频率、安全和数据保留要求。

飞书官方客户案例披露，圣农集团曾将多个系统审批集成到飞书统一待办，并使用多维表格、机器人和任务开展品质整改。这些材料证明相关实践曾经存在，不证明 2026 年的当前配置和覆盖范围。

6.4 两天内无法完成的技术核实

课题组没有圣农目标飞书租户、应用授权、内部接口凭证和真实业务样本，因此无法在两天内完成：

- SAP、POS、CRM、WMS、TMS 等系统的实际接口、字段、主键、延迟和错误处理验证；
- 圣农飞书租户内 Aily、审批、任务、建群、加入和机器人权限验证；
- 实际组织目录、法人范围、岗位权限、代理人 and 人员撤权后的同步验证；
- 从真实价格信号、跨系统调查、管理审批、任务下发到结果检查的完整流程测试；
- 接口断开、数据迟到、重复消息、权限不足、建群失败和模型输出错误等异常测试。

因此，本方案把技术路径写到“可以实施和验收”的程度，但不把“平台有公开能力”表述为“圣农已经配置完成”。正式实施时，应先用一个代表性业务流程完成端到端测试，再根据结果修正设计。

主报告 / 7.

7. 实施路线与验收方式

7.1 先做一个可检查的价格事件

第一阶段选择一个区域、一个代表性渠道、一个 SKU、一条真实责任链和一次能够取得完整证据的价格事件。样本同时包含合法消费券、未取得审批证据的价格变化、规格差异、数据迟到、货物仍在运输或登记、管理层驳回或修改方案等情况。

只有这组样本能从信号来源追溯到最终结果，并证明合法例外不会被误判，才适合扩展到更多区域和业务领域。

7.2 分阶段实施建议

下列周期仅为讨论区间，真实周期取决于数据、接口、权限、采购、安全审查和业务人员投入。

阶段	建议周期	主要任务	进入下一阶段的条件
0. 事实和范围确认	2-4 周	选定试点，还原流程，确认数据源、权限和负责人	关键信息均有负责人，无法取得的信息有替代办法
1. 价格信号试点	4-6 周	建立原始证据、判断条件、事件页面和人工补充信息流程	合法优惠、规格差异、未批准低价和数据失败样本能正确区分
2. 调查与审批试点	4-8 周	配置 Aily 调查、受控工具接口、决策材料和审批草案	权限、证据不足、跨天继续和模型错误等情况通过测试
3. 责任执行试点	4-8 周	配置任务、协同群、岗位指导、业务节点和结果检查	不过早告警；建群失败不影响任务；关闭有结果证据
4. 管理复盘试点	取得十个事件后 4-6 周	确认分类、去重和证据标准，开展人工与系统对照复盘	不重复计数、不强行归纳、不绕过管理层审批
5. 库存与产销风险	2-3 个月	扩展到多区域动销、库存、生产、存栏和产能情景	多种原因、业务约束和管理审批通过验证
6. 战略研究	持续完善	增加外部市场、政策、贸易、海外准入和长周期产能研究	来源、合规、模型、审批、试单和回款可追溯

7.3 验收指标

指标类别	核心指标	证明什么
经营结果	门店实际销售、库存周转、贡献毛利、回款、退货、投诉和复发	执行后是否真正改善经营
处理效率	发现、调查、补充信息、审批、执行和结果检查时间	瓶颈在数据、系统、审批还是业务执行
证据质量	完整度、来源可靠性、冲突率、过期率和可复算率	决策依据是否可信
调查质量	原因覆盖、无依据结论、工具成功率、证据不足判断准确率和人工修改率	智能助手是否按企业方法调查
检测质量	误报、漏报、合法例外识别、口径差异拦截和过早告警	程序检测是否可信
技术可靠性	传输延迟、重复、乱序、失败恢复时间、可用性和运行成本	系统是否适合正式运行
权限与安全	越权尝试、未审批执行、敏感数据暴露和审计覆盖	人工审批和权限控制是否有效
岗位成长	首次完成率、返工率、独立完成周期、主管辅导时间和同类问题复发	岗位指导是否缩短员工成才周期
管理复盘	合格事件比例、去重准确率、报告投递、改进批准和问题复发	是否把重复个案转为可审议的管理问题

7.4 失败处理和恢复

- 数据接口失败时标注“未取得”，不将缺失值当作零。
- 智能助手无法生成符合字段规范的结果时，保留证据并转人工处理。
- 飞书建群或添加成员失败时，正式任务继续下发，同时显示失败原因、重试进度和人工建群入口。
- 模型或外部信息不可用时，保留原有人工流程，不阻断 ERP 和专业系统的正常交易。
- 管理层批准的每个方案都应有停止条件和恢复办法，并保留受影响的事件、任务和数据记录。

8. 预期价值与管理层决策请求



8.1 预期价值

价值方向	衡量方法
缩短经营问题处理时间	分别测量发现、调查、补充信息、审批、执行和检查的基准时间与试点时间
减少价格、库存和履约损失	使用同口径异常暴露量、单位损失、返工和复发数据，排除季节、并表和自然恢复影响
提高库存和资金使用效率	比较同口径平均库存、库龄、资金占用、折价和跌价风险，不把库存转移给渠道当作改善
减少重复找数据和整理材料	记录真实减少的重复工时，扣除转移给其他岗位的工作
缩短新员工成才周期	比较首次完成率、独立完成周期、主管辅导时间和同类问题复发
补足管理短板	比较同一管理问题改进前后的复发率、处理周期、返工成本和覆盖量，证据不足时不强行归因

本方案不在没有企业基准的情况下填写投资回报数字。正确做法是试点前测量基准，试点期使用同口径数据，尽可能设置对照区域或历史季节性基准，最后扣除开发、数据、运维、模型和培训成本，由管理层决定是否扩大建设。

8.2 建议管理层批准的下一步

1. 确认“双向经营运行机制 + 统一数据与证据基础”作为总体方向。
2. 选择一个真实价格事件和一条完整责任链作为首个试点。
3. 指定业务、财务、IT、数据、安全、风险管理和飞书流程负责人。
4. 提供试点所需的脱敏数据、接口清单、权限清单、判断条件和真实处置样本。
5. 允许在隔离环境完成从价格信号、调查、审批、任务、建群、业务节点到结果检查的代表性端到端测试。
6. 首个单事件流程稳定后，提供同领域十个脱敏历史事件，由业务、管理层、风险管理或内审共同验证复盘方法。

8.3 方案成功的标志

经营事实更可信

→ 问题更早暴露

→ 原因更快查清

→ 管理层看到不同选择及其代价

→ 批准的决策转化为明确责任任务

→ 任务在正确业务节点被检查

→ 新数据证明结果改善，或要求重新判断

→ 重复问题转化为可审议的管理改进课题

附录 A：企业访谈与样本索取清单



访谈对象	首要问题	应索取的脱敏证据	直接决定的模块
集团管理层	经营目标排序、风险容忍度、战略决策范围、管理复盘接收与改进权限	一次真实经营决策材料、管理问题报告和批准/驳回条件	M06/M07/M11/M12
销售/市场	价盘、促销、竞品响应、区域升级、同类事件分类与关闭标准	促销申请、报价、活动复盘、十个同类关闭事件和异常时间线	M03–M08/M12
区域主管/业务员	日报、巡店、任务、求助和关闭怎样运行	一周真实样本、巡店证据、任务评论	M01/M08/M09
经销商/渠道运营	sell-in、sell-out、库存、返利、回款怎样获得	同口径进销存、退货、回款和活动数据	M01/M05/M11
电商/即时零售	标价、券、平台补贴、订单结算和直播规则	同 SKU 同时点订单、结算、直播和赠品记录	价格案例/M03–M06
供应链/S&OP	需求、生产、库存和调拨怎样协同	计划版本、调整记录、库存账龄和例外	产销存案例/M06/M10
养殖/智慧农场	存栏、日龄、出栏、健康和成本怎样进入计划	字段字典、批次时间线、计划与实际	长期风险/M01/M10/M11
仓储/物流	出库、在途、签收、温控和异常状态	WMS/TMS 状态码、单据、迟到/撤销样本	M01/M02/M10
财务/经营分析	毛利、成本、抵消、并表、返利和核销口径	口径文档、勾稽表、成本版本、核销样本	M03/M06
数字规划/IT	系统版图、接口、主键、规范问题 ID、权限、日志和 SLA	接口清单、数据流、重复/重开样本、失败日志	M01–M05/M12/M13
飞书管理员	现有审批、巡检、机器人、知识、群聊策略和 Aily 情况	脱敏配置、建群/加入/发消息权限、外部群边界、审计和租户能力	M07–M10/第 9 章
HR/培训	岗位职责、新人成长、导师和能力验证	岗位说明、课程、考核和辅导记录	M09
安全/法务/内审	数据分级、外部采集、模型、管理复盘直报、员工隐私、审计和责任要求	安全基线、接收角色、撤权样本、证据完整策略、保留期和审计制度	全模块权限与风险控制，重点 M07/M12/M13
海外/法务/质量	市场准入、认证、客户、报价和退出机制	历史出口案例、认证清单、试单与回款	战略案例/M06/M10

访谈必须围绕一条真实事件走查，不能只问“有没有系统”。建议使用：

这个动作何时发生？

→ 在哪个系统留下什么记录？

→ 谁看见、谁决定、谁执行？

→ 例外是什么？

→ 怎样证明完成？

→ 如果失败或反悔，如何补偿？

附录 B：智能助手的业务处置模板与受控工具



B.1 业务处置模板应按职责分层

层级	业务处置模板	触发	主要输出
统一受理	event-intake-loop	任意经营信号	已知/未知、原因假设、下一项最小查询、停止/扩大/等待/转人工
销售价格	price-anomaly-investigation	价格候选信号	价盘、规格、券、审批、承担方、动销证据链
竞品响应	competitive-response-pricing	对手让利/抢量	跟价、定向券、规格区隔、不跟价情景
库存风险	inventory-demand-risk	多区降价、滞销、库龄或减值信号	需求、渠道库存、生产、存栏和替代市场假设
战略研究	strategic-market-investigation	管理者主动问题	内外部来源计划、市场初筛、多情景和缺口
决策汇报	decision-briefing	证据达到决策就绪	事实、推断、缺口、方案、影响、风险、审批草案
批准后执行	approved-decision-execution	有效 approval_id	跨部门任务草案、协同群范围草案、里程碑和回滚要求
结果验证	milestone-outcome-verification	里程碑/回检事件	进度风险、质量异常、恢复、升级、重开
管理复盘	management-review	同领域十个合格关单事件	零个或多个六维候选、反例、替代解释、历史关联、改进选项和验证条件
岗位辅导	role-guided-task-assistance	责任人在任务内追问	岗位职责、步骤、案例、权限和升级路径

统一受理 业务处置模板 定义所有事件共同的调查循环；领域 业务处置模板 定义企业老手面对某类问题时的专业检查方法。实时金额、库存和状态不写进 业务处置模板，而由工具查询；权限和动作限制由服务端执行，不能只写在 指令模板 中。

B.2 五类受控工具接口

工具域	只读工具示例	受控写工具示例	核心权限与风险控制
commercial-facts	resolve_entities 、 get_price_policy 、 get_promotion 、 get_sellout 、 get_margin	原则上首期无正式写入	同款可比、字段级权限、口径版本
inventory-supply	get_inventory 、 get_lot_age 、 get_capacity 、 get_farm_plan 、 get_supply_plan	submit_plan_change_request	只生成申请；存栏/产能须审批

工具域	只读工具示例	受控写工具示例	核心权限与风险控制
market-intelligence	get_competitor_price、 get_market_signal、 get_source_snapshot、 check_comparability	无外部自动发布	来源许可、快照、时间和可比性
decision-model	calculate_impact、 simulate_price、 forecast_demand、 simulate_inventory、 compare_scenarios	无交易写入	model_run_id、输入版本、可复算和适用范围
event-execution	get_event_context、 get_task_state、 get_approval、 get_collaboration_state	append_evidence、create_approval_draft、 create_approved_tasks、create_collaboration_chat、 sync_collaboration_members、 archive_collaboration_chat、schedule_recheck	写操作幂等；建群按当前 RACI/权限二次校验；正式经营写入需 approval_id

不要把每个 SAP/POS 接口直接暴露给模型。领域网关应裁剪动作空间、统一 数据字段规范、隐藏凭据并记录审计。

技术附录 / 附录 C

附录 C：任务、审批、里程碑与管理复盘数据合同



C.1 审批合同

```
{
  "approval_id": "...",
  "approval_type": "operating_action|management_improvement",
  "decision_version": "...",
  "approver_ids": [...],
  "scope": {"legal_entity": [], "region": [], "channel": [], "sku": []},
  "management_issue_ids": [],
  "pilot_scope": {},
  "owner_role": "...",
  "quantity_limit": "...",
  "budget_limit": "...",
  "effective_from": "...",
  "expires_at": "...",
  "target_range": {},
  "success_metrics": [],
  "observation_window": "...",
  "stop_conditions": [],
  "rollback_plan_id": "...",
  "status": "approved|rejected|change_requested|revoked"
}
```

`operating_action` 必须填写数量/预算、经营目标和适用业务范围；`management_improvement` 必须填写管理问题证据、试点范围、owner、成功指标、生效日和观察窗口。两类审批共用鉴权、版本和审计底座，但不能用同一组必填字段混成一张含糊表单。

C.2 任务合同

```
{
  "task_id": "...",
  "event_id": "...",
  "process_id": "...",
}
```

```
"decision_version": "...",
"owner_role": "...",
"owner_user_id": "...",
"dependencies": [],
"current_milestone": "...",
"deadline": "...",
"acceptance": [],
"required_evidence": [],
"escalation_to": "...",
"collaboration_required": true,
"collaboration_scope_version": "v1",
"collaboration_chat_id": "oc_example",
"collaboration_idempotency_key": "EVENT-001:PROCESS-001:v1",
"collaboration_status": "pending|active|degraded|closing|archived",
"participant_role_ids": [],
"membership_snapshot_version": "org-v1",
"last_membership_sync_at": "2026-07-19T17:30:00+08:00",
"replacement_chat_id": null,
"status": "draft|assigned|accepted|blocked|submitted|verified|rejected"
}
```

collaboration_idempotency_key 必须唯一；群成员快照只用于审计，建群、重试加入和读取敏感卡片时仍按当前组织/法人/权限重新校验。群聊状态不能代替任务、审批或源系统状态。

C.3 里程碑注册合同

```
{
  "milestone_id": "...",
  "process_type": "retail_listing|production|farming|overseas_entry",
  "version": "...",
  "entry_condition": "...",
  "completion_evidence": [],
  "source_status_mapping": [],
  "expected_duration": "...",
  "grace_period": "...",
  "quality_checks": [],
  "progress_owner": "...",
  "failure_branch": "...",
  "compensation_plan": "..."
}
```

C.4 管理复盘批次合同

```
{
  "batch_id": "MRB-price-001",
  "idempotency_key": "price_management:v1.0.0:1",
  "legal_entity": "scope_to_confirm",
  "scope": {"region": ["pilot_region"], "channel": ["pilot_channel"]},
  "review_domain_id": "price_management",
  "taxonomy_version": "v1.0.0",
  "batch_sequence": 1,
  "canonical_case_ids": [
    "PRICE-0001", "PRICE-0002", "PRICE-0003", "PRICE-0004", "PRICE-0005",
    "PRICE-0006", "PRICE-0007", "PRICE-0008", "PRICE-0009", "PRICE-0010"
  ],
  "event_closure_versions": [
    "PRICE-0001@close-v1", "PRICE-0002@close-v1",
    "PRICE-0003@close-v1", "PRICE-0004@close-v1",
    "PRICE-0005@close-v1", "PRICE-0006@close-v1",
    "PRICE-0007@close-v1", "PRICE-0008@close-v1",
    "PRICE-0009@close-v1", "PRICE-0010@close-v1"
  ],
}
```

```
"eligibility_policy_version": "v1.0.0",
"sealed_at": "2026-07-19T10:00:00+08:00",
"status": "sealed",
"invalidated_reason": null,
"report_version": 1,
"previous_batch_id": null,
"batch_run_id": "batch-run-price-001",
"evidence_permission_labels": ["internal_management"],
"created_by": "deterministic_batch_service"
}
```

event_closure_versions 必须对应十个不同 **canonical_case_id**。资格、排序、去重和封存由服务端确定性校验；指令模板 不能放宽约束。**idempotency_key** 在数据库中唯一，并发或消息重放只能读到同一批次。

批次 **status** 枚举为：
collecting | **sealed** | **analyzing** | **report_ready** | **management_review** | **approved** | **change_requested** | **rejected** | **no_action** | **closed_with_reason** | **deferred** | **improvement_executing** | **effectiveness_observing** | **verified** | **ineffective** | **superseded** | **invalidated** | **reanalyzing** | **retryable_failure**。只有批准分支可进入 **improvement_executing**；**rejected** 只能进入 **closed_with_reason**，**no_action** 只能进入 **deferred**，**invalidated** 批次不能作为跨批基线。

C.5 管理问题上报包合同

```
{
  "dossier_id": "MID-price-001-v1",
  "batch_id": "MRB-price-001",
  "legal_entity": "scope_to_confirm",
  "scope": {"region": ["pilot_region"], "channel": ["pilot_channel"]},
  "report_version": 1,
  "review_run_id": "review-run-price-001-v1",
  "prompt_version": "management-review-prompt@1.0.0",
  "skill_version": "management-review@1.0.0",
  "model_version": "approved-model-release-id",
  "tool_versions": {"metric_service": "1.0.0", "evidence_reader": "1.0.0"},
  "evidence_permission_labels": ["internal_management"],
  "candidate_issues": [
    {
      "issue_id": "MI-price-policy-001",
      "dimensions": ["policy", "process"],
      "claim": "促销退出流程可能存在重复性缺口",
      "supporting_event_ids": [],
      "counterexample_event_ids": [],
      "alternative_explanations": [],
      "confidence": "medium",
      "missing_evidence": [],
      "impact_scope": {"legal_entity": [], "region": [], "channel": []},
      "historical_link": {
        "proposed_issue_id": null,
        "relation": "new",
        "evidence": [],
        "confirmed_by": null
      },
      "options": [],
      "recommended_owner_role": "pricing_process_owner",
      "success_metrics": [],
      "stop_conditions": []
    }
  ],
  "historical_comparison": {
    "baseline_batch_ids": [],
    "comparability": "limited",
    "limitations": []
  },
  "systemic_issue_found": true,
}
```

```
"effectiveness_policy_version": "price-review-effectiveness@1.0.0",
"approved_at": null,
"improvement_effective_at": null,
"stabilization_until": null,
"delivery": {
  "recipient_role_snapshot": ["authorized_group_management"],
  "status": "queued",
  "queued_at": "2026-07-19T10:01:00+08:00",
  "delivered_at": null,
  "read_at": null,
  "acknowledged_at": null,
  "failure_reason": null,
  "retry_count": 0,
  "audit_id": "delivery-audit-price-001-v1"
},
"management_approval_id": null,
"status": "candidate"
}
```

智能助手 只能提出历史关联，受权管理 owner 确认后才能合并管理问题 ID。`candidate_issues` 可以为空，此时 `systemic_issue_found` 必须为 `false`；每个候选的 `dimensions` 至少包含 `policy|process|organization|system|training|risk_control` 中一个维度。

管 理 问 题 `status` 枚 举 为：
`candidate|under_review|approved_for_pilot|approved_for_change|rejected|deferred|executing|observing|improved|unchanged|worsened|inconclusive|invalidated`。未取得管理审批时不能进入 `executing`；没有达到效果判断条件时只能进入 `inconclusive`。所有运行、证据、工具、模型、指令模板、业务处置模板、法人和权限标签随报告版本保存。

投递 `status` 枚举为 `queued|delivered|failed|read|acknowledged`。角色快照只用于审计；每次投递、重试和打开报告仍须根据当前组织目录重新鉴权。失败原因、重试次数、发送/已读/确认时间和审计 ID 必须可查询，领域负责人未响应不能阻断授权管理层接收。

技术附录 / 附录 D

附录 D：外部市场信息源目录模板



类别	候选权威来源	更新策略	进入决策包前的校验
国内价格与供需	农业农村部、国家统计局、行业协会、授权农业数据服务	官方发布/授权 API/日周月批次	指标定义、地区、品类、发布时间、修订
进出口	海关总署、目标国海关、UN Comtrade 等官方/国际统计	月度或来源实际频率	HS 编码、数量/金额、币种、镜像差异
检疫与准入	海关总署、WTO SPS/TBT、目标国主管机关	公告订阅 + 法务复核	生效期、产品/工厂、法律效力、翻译
汇率与宏观	中国人民银行/外汇管理相关官方源、目标市场官方源	日/周	币种、时点、基准和情景区间
物流与航线	合同承运商、港口/航运授权服务	日/周或事件	航线、温控、时效、附加费和可用舱位
竞品价格	平台授权接口、零售监测服务、同店订单样本	事件/小时/日，视授权而定	同 SKU/规格/城市/账号/时点/优惠/运费
政策与舆情	政府、交易所公告、企业官方、授权媒体	RSS/API/定时检查	原文快照、来源等级、事实与评论分离

任何网页采集都要遵守网站条款、隐私、版权、反不正当竞争和数据出境要求。抓到内容只表示“页面曾这样显示”，不自动表示事实已被监管或企业确认。

技术附录 / 附录 E

附录 E：证据审计索引



E.1 当前研究资产

- 13/13 个采集子任务完成；
- 原始合并 208 条，删除 8 条重复事件后为 200 条；
- 官方事实 74、可信报道 73、行业类比 21、推断 32；
- 公开证据结构、字段、去重和分层审计为 **verified**；
- 企业内部促销、巡店、升级、订单优惠构成和现场端到端测试情况仍未核实。

上述 200 条及 **74/73/21/32** 分类只对应交接包原审计语料。飞书官方圣农客户案例是本稿在 2026-07-19 追加并单独人工核验的来源，不计入上述数量，也未经过交接包第 8 组机械审计。

内部审计使用的调研材料未随公开仓库发布，材料名称如下：

- 交接说明
- 异常语义分类树
- 证据审计报告与机械审计明细
- ERP 与核心系统、外围系统与数据中台
- 电商与即时零售、B 端零售客户与渠道冲突
- 库存与经销商、冷链履约与数据延迟
- 促销与毛利、一线销售管理

E.2 核心公开来源

- [圣农发展 2024 年年度报告](#)
- [圣农发展 2025 年年度报告](#)
- [圣农官方 SAP 数字化案例](#)
- [MTC 圣农 SAP 项目材料](#)
- [飞书官方圣农客户案例](#)

E.3 证据使用特别提醒

- 01a-11** 与 **SN-01b-03** 是同一核算口径事实；
- 01a-12** 与 **SN-01b-04** 是同一多维毛利能力事实；
- 03b-04** 与 **04a-03** 复用同一 2025 年渠道数据；
- 04a-01** 与 **04b-09** 的 2025 年存货事实部分重合；
- 04a-02** 必须写为“库存增速高于销量，生产增速低于销量”，并说明太阳谷并表影响；
- 04b-10** 只写“口径不同、不能机械加总”，不写相加结果必然更高或更低；
- 公开材料未确认 SAP 之前两套核心系统的厂商，不能写成金蝶与用友；

- 公开入口存在不能证明系统功能范围、稳定性和接口字段已满足本方案。

技术附录 / 附录 F

附录 F：管理学大白话术语表



术语	大白话解释
ERP/SAP	企业正式记账和做业务的主系统，不等于 智能助手，也不等于一条聊天计划
MOM/MES	管生产现场、工序、质量和进度的运营执行系统，不只是把 ERP 数据做成好看的页面
语义层	告诉系统“企业里的词到底是什么意思、怎么计算、何时例外、谁有权处理”
暗知识	人一看就懂、表里却没写明的区域范围、口径、规则、责任和边界
规则	企业批准的一段确定性判断逻辑；输入相同就应得到相同结果
信号包	一个值得调查的小信息点，尚未说明原因和责任
经营事件	围绕一个问题持续积累背景、证据、方案、责任和状态的对象
决策就绪事件包	管理层已经看得清事实、缺口、选项和代价，可以作出有边界决定的材料
管理复盘批次	同一领域十个已关闭、结果已验证且证据完整的不同问题组成的一组，不与其他批次重复
管理问题上报包	智能助手 比较十案后形成的候选管理短板材料，包含证据、反例、其他解释和改进选项，不等于既成事实
事件协同群	责任到人后由受控服务自动建立的最小成员飞书群，用来共享事件上下文和岗位追问；不是 ERP、审批或正式状态源
协作范围	Aily 根据任务图提出、服务端按 RACI/法人/权限校验的群成员集合
collaboration_idempotency_key	事件、流程和协作范围的唯一组合，保证重复触发不会重复建群
canonical_case_id	给同一个根问题的统一编号，避免多条告警、任务或系统记录被重复算成多个问题
effectiveness_policy	企业批准的改进效果判断规则，规定最小干预后样本、暴露量、观察窗和可比条件
暴露分母	订单量、门店数、销量、巡检量等“有多少机会发生问题”的基数；没有它不能只凭十案断言总体风险下降
inconclusive	证据不足以判断有效或无效；不是成功，也不是失败，更不能由 智能助手 猜结论
业务处置模板	企业老手解决某类问题的方法包，不是实时数据库，也不拥有审批权
受控工具接口/工具	智能助手 受控查询业务系统或调用模型服务的接口
API / Webhook	API 是系统按约定查询或写入数据的接口；Webhook 是有新事件时由源系统主动通知
CDC	只复制数据库发生变化的部分，适合经授权的高数据量增量同步
SFTP / EDI	通过安全文件或企业标准报文交换数据，速度可能较慢，但容易审计
AnyCross	飞书集成平台，用于连接系统和编排数据传输，不等于语义层、事件库或 智能助手
sell-in / sell-out	前者是圣农向渠道发货，后者是渠道真正卖给终端；只看前者可能只是移库
SLA	企业批准的处理时限和服务标准，例如多久认领、补证、审批或恢复
端到端测试	用一条代表性真实流程，从输入一直跑到结果和失败处理，证明各环节能够稳定衔接
数据字段规范 / 数据合同	一份数据必须有哪些字段、类型、版本和质量规则的共同约定

术语	大白话解释
RACI / 责任矩阵	谁最终负责、谁执行、需咨询谁、需通知谁的职责表
owner / 负责人	对一项数据、规则、流程或结果长期负责并有权批准变更的人
幂等	同一事件重复到达，也只产生一次有效业务结果
stale / 数据过期	数据曾经有效，但超过允许更新时间，不能继续当作当前事实
hash / 数字指纹	用于证明文件或记录是否被改变的一串校验值
里程碑	业务真正走到哪个节点的正式证据，不是员工口头说“做完了”
阶段验收检查	里程碑到达并过宽限期后，才运行的检查
回滚/补偿	决策失败后怎样停止、撤销可逆动作并修复不可逆影响